

实验报告

实验名称：实验三 组合逻辑电路中的竞争与冒险

实验时间：2023 年 5 月 6 日

实验地点：

实验人员：

一 . 实验目的

1. 测量门电路平均传输延迟时间
2. 观察组合电路中的竞争与冒险现象
3. 了解消除竞争与冒险现象的方法

二 . 实验设备

1. 数字电路实验箱
2. 示波器
3. 器件：74LS00,74LS04

三 . 实验原理

1. 门电路平均传输延迟时间的测量

平均延迟时间包括导通延迟时间和截止延迟时间，计算公式为：

平均延迟时间=0.5*（导通延迟时间+截止延迟时间）。由于单个门电路的延迟时间较小，不容易直接观察和测量，因此可以将多个门电路串联起来，测量多级门电路的传输延迟时间，再取平均值。

2. 竞争冒险现象的观察

竞争现象：在组合逻辑电路中，信号的传输可能通过不同的路径而汇合到某一个门的输入端上。由于门电路的传输延迟，各路信号对于汇合点有一定的时间差。

冒险现象：如果竞争现象的存在不会使得电路产生错误的输出，则称为非临界竞争。如果使电路产生了错误输出，则称为逻辑冒险现象。一般情况下，在组合逻辑电路中，如果有两个或以上有参差的信号加在同一门的输入端，在门的输出端得到稳定的输出前，可能出现短暂的、不是原设计要求的错误输出，其形状是一个宽度仅为时差的窄脉冲，通常称为尖峰脉冲或毛刺。

观察方法：在输入变量每次只有一个改变状态的简单情况下，可以通过逻辑函数式来判断。如果输出端门电路的两个输入信号 A 和 $\bar{A}$ 是经过两个不同从传输途径而来的，那么当输入变量的状态发生突变时就有可能产生尖峰脉冲。因此，只要输出端的逻辑函数能在一定条件下化简成： $Y=A+\bar{A}$ 或 $Y=A\bar{A}$ ，就可以判断是否存在竞争冒险。

3. 竞争冒险现象的消除

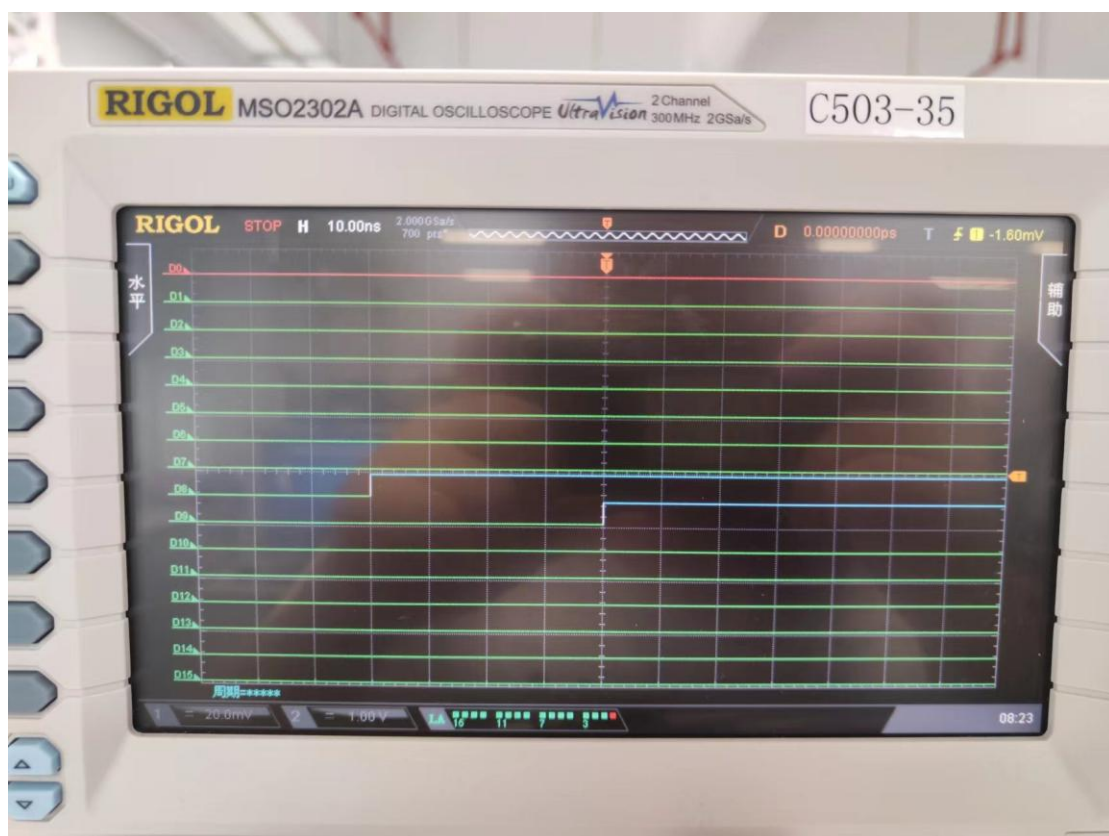
可以采用接入滤波电路、引入选通脉冲或修改逻辑设计来消除竞争冒险现象。

四 . 方法与步骤

1.门电路平均传输延迟时间的测量

1. 选择数字电路实验箱上的 74LS00 门电路。

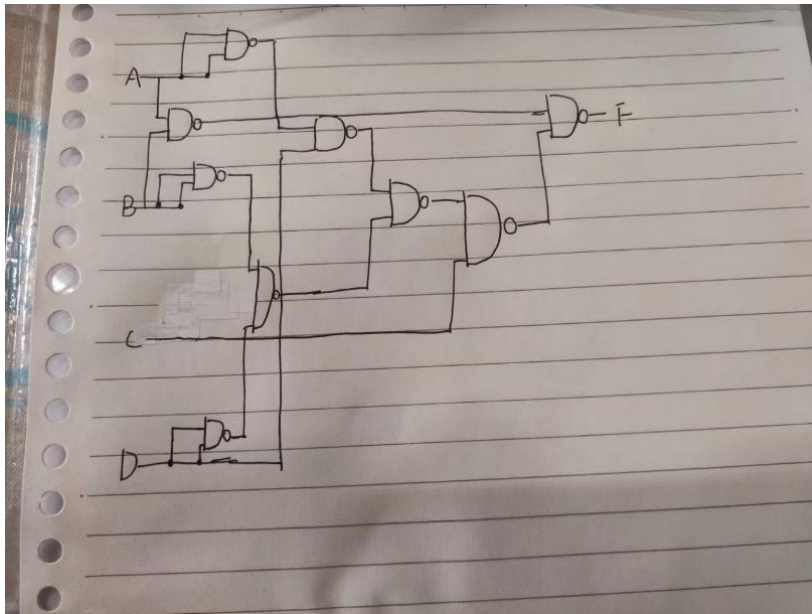
2. 将每一级门电路的两个输入端相连，并连接上一级门电路的输出端，再将 10kHz 连续脉冲接入第一级门电路的输入端。
3. 连接示波器，将 D8 和 D9 通道分别连在 10Hz 连续脉冲和最后一级门电路的输出端上。
4. 打开示波器，记录波形如图。



5. 计算 74LS00 的平均延迟时间

2.竞争冒险现象的观察

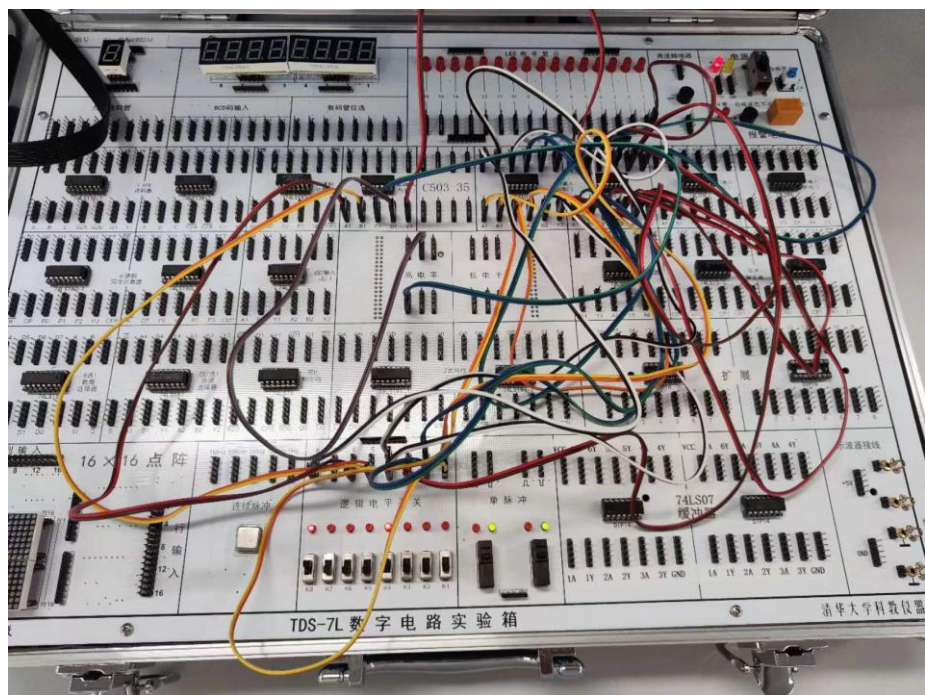
1. 画出仅用与非门实现 F 的逻辑电路图，如图。



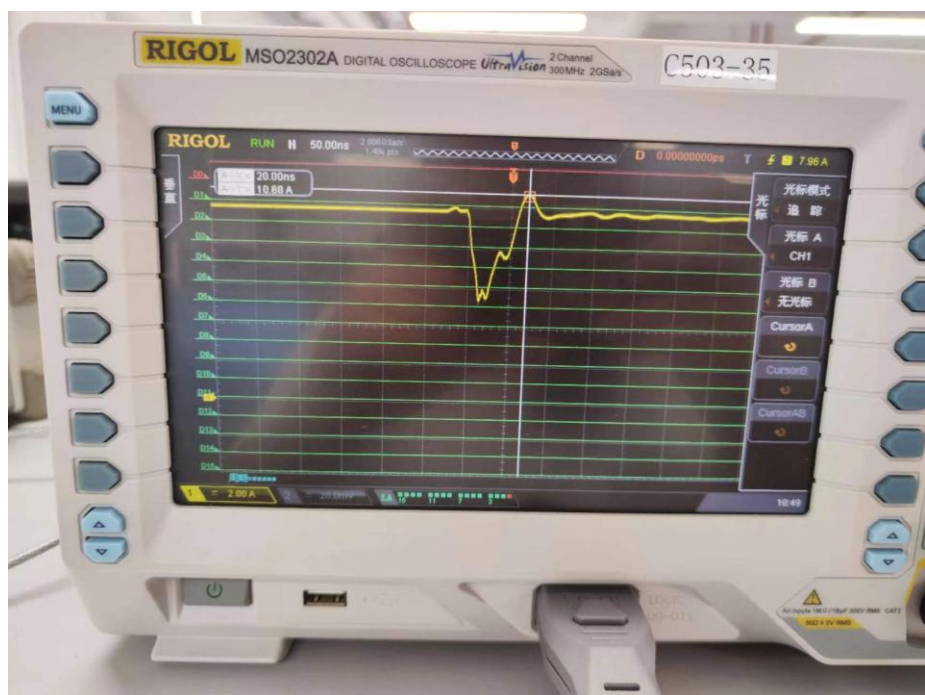
2. 列出 F 的真值表，真值表如图。

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	1

3. 在数字电路实验箱上连接电路，电路如图。



4. 对电路进行静态测试，即按照真值表改变逻辑电平开关置位，观察并记录 LED0-1 显示情况，以验证电路的逻辑功能。静态测试结果表明，电路的逻辑功能正常。
5. 取 $B=C=D=1$ ，将 A 改接 10kHz 连续脉冲，使用示波器的模拟通道观察输出 F 是否出现险象。险象记录如图。



6. 将电路的输出 F 接入反相器 74LS04, 关闭示波器模拟通道, 打开示波器数字通道, 观察反相器的输入和输出波形。波形记录如图。



五 . 验证

1. 门电路平均传输延迟时间的测量

测量结果: 平均传输延迟时间为 10ns

2. 竞争冒险现象的观察

毛刺的幅度为 4.08A

中值宽度为 33ns

3. 险象会影响下一级电路的正常工作。

六 . 分析和讨论

1. 实验操作方面: 在竞争冒险现象的观察实验中, 实验要求只能使用与

非门实现函数 F 。在连接电路时，需要使用与非门实现反相器，此时可以将相同的输出连接在与非门的两个输入上，就可以在输出端获得反相后的结果。

2. 示波器的使用方面：在示波器中，可以通过光标追踪的模式来测量毛刺幅度和中值宽度。此时，示波器上会显示光标所在位置的横纵坐标信息，可以借助这些信息进行计算。此外，可以通过示波器上的两个旋钮调整需要显示的模拟通道。

3. 实验结果的分析：

1. 毛刺的产生原因：在函数 F 的电路中，一些与非门的两个输入从产生到传到与非门的输入端经过了不同的时间。比如，在最后一级与非门上，一个输入仅经过了一个与非门，另一个输入则经过了最多五个与非门，这就导致两个信号在时间上有参差，出现了竞争现象，进而出现毛刺。

2. 险象影响下一级电路工作的原因：险象会给下一级电路在某一段时间内提供错误的输入，导致下一级电路不能获得稳定的输入，从而可能导致不能得到预期中的结果。

4. 对电路进行动态测试的必要性：在进行静态测试时，我们给予电路稳定的输出和充足的时间，这就导致通过静态测试虽然能判断电路的逻辑是否正确，却不能判断是否出现冒险现象，是否产生险象。通过动态测试，可以观察电路中是否出现险象，从而修改电路。